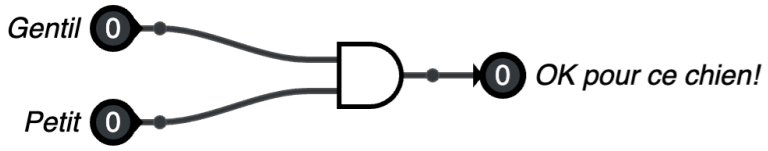
Exercices architecture : le sélecteur de chiens - Solution

Contexte : une famille a décidé d'accueillir un chien à la maison, et une personne est chargée d'aller le récupérer au chenil. Il s'agit de trouver le bon chien : on décide donc de construire un circuit logique qui va permettre de sélectionner le bon chien en fonction des critères déterminés par la famille.

Exercice 1 : Critères simples

Complétez le circuit de manière à ce que la sortie « OK pour ce chien » soit allumée (c'est-à-dire qu'elle vaille 1) lorsque les deux entrées sont réglées selon les caractéristiques d'un chien précis.

On veut un **petit** chien **gentil**.



→ ouvrir ce circuit dans le simulateur

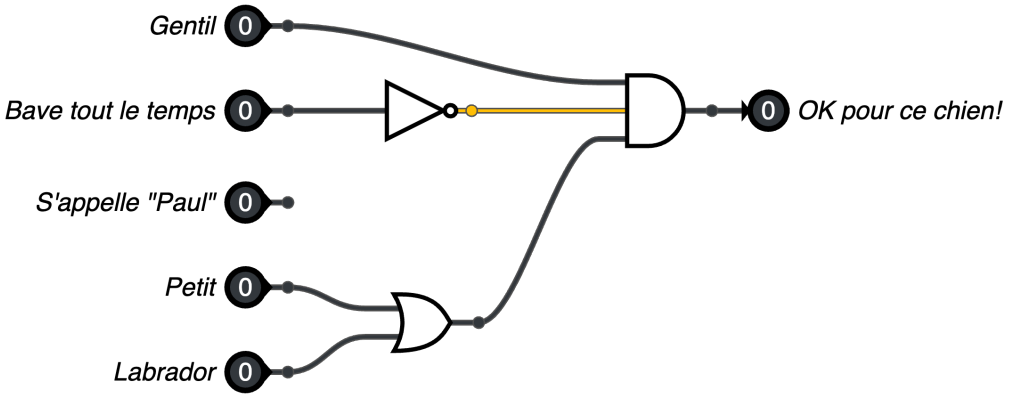
Exercice 2 : Critères plus compliqués

Complétez le circuit de manière à ce que la sortie « OK pour ce chien » soit allumée (c'est-à-dire qu'elle vaille 1) lorsque les entrées sont réglées selon les caractéristiques d'un chien précis :

- Le chien doit être gentil ;
- Le chien ne doit pas baver tout le temps ;
- Il faut soit un petit chien, soit un labrador.

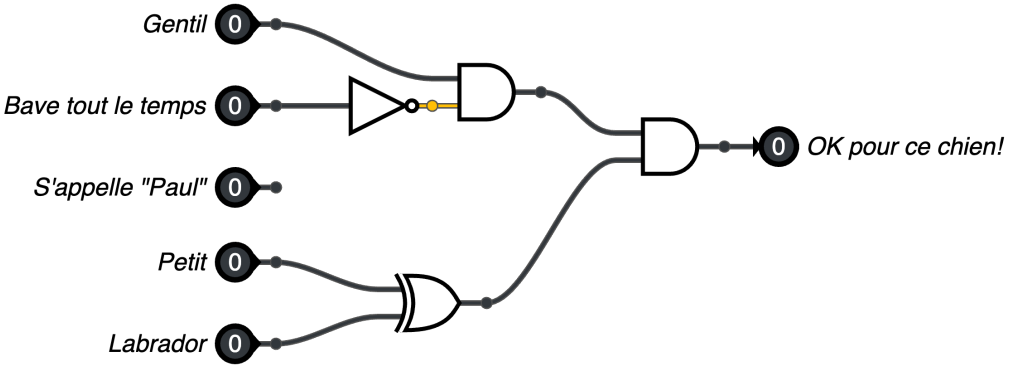
L'entrée « S'appelle Paul » ne fait partie d'aucun critère : elle reste non connectée.

Solution A : « soit un petit chien, soit un labrador » avec un OU.



→ ouvrir ce circuit dans le simulateur

Solution B : la même chose avec un OUX. Elle est tout aussi correcte : un labrador n'est jamais un petit chien, donc les deux entrées ne sont jamais à 1 en même temps, et c'est seulement dans ce cas que le OU et le OUX diffèrent. Le ET à 3 entrées est ici remplacé par deux ET à 2 entrées, ce qui revient au même.



→ ouvrir ce circuit dans le simulateur

Exercice 3 : Décodeur de race de chien

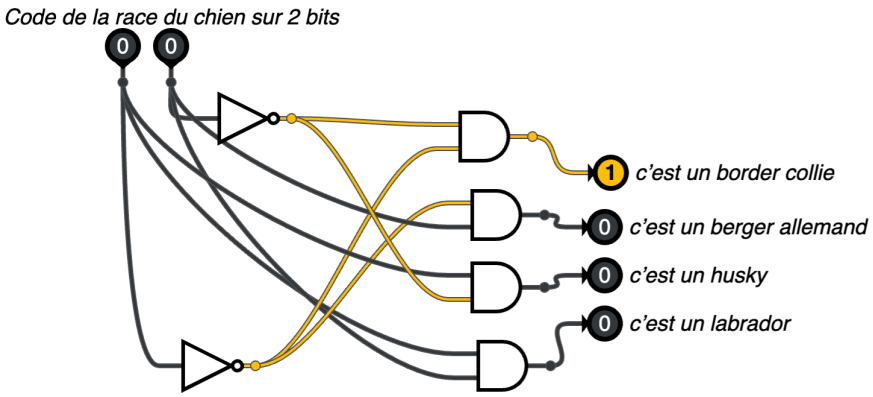
Dans l'exercice précédent, on n'a pu parler que d'une seule race de chien (le labrador). On aimerait représenter plus de races de chiens : pour cela, on utilise un code de 2 bits, avec l'encodage suivant.

Représentation binaire	Race
00	border collie
01	berger allemand
10	husky
11	labrador

On a donc maintenant besoin d'un **décodeur** : à partir des 2 bits d'entrée, le circuit doit allumer une seule des quatre sorties, celle qui correspond à la race du chien selon la table ci-dessus. Complétez le circuit.

Indices :

- Commencez par réaliser la partie du circuit qui allume « labrador ».
- Continuez en réalisant la partie pour « border collie » (vous allez avoir besoin de plus de portes logiques).
- Il ne reste plus qu'à réaliser les parties « berger allemand » et « husky ».



→ ouvrir ce circuit dans le simulateur

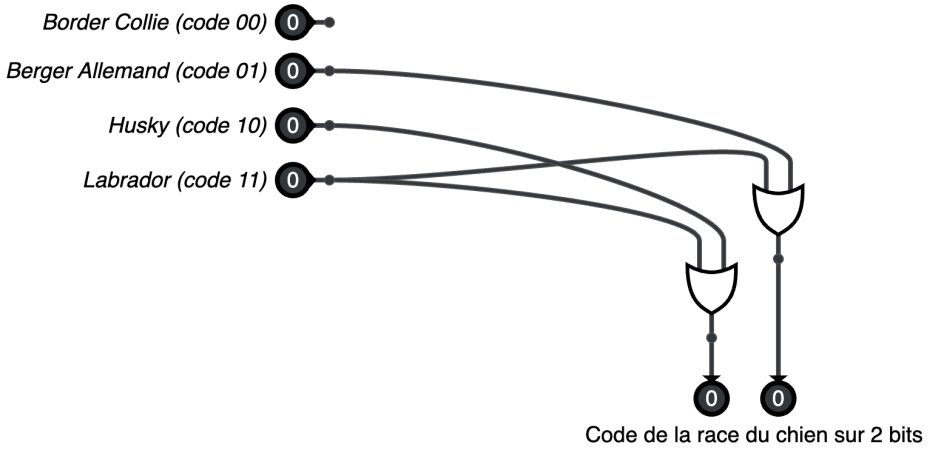
Chaque sortie est un ET à 2 entrées. Une entrée qui doit valoir 1 y est connectée directement, une entrée qui doit valoir 0 y est connectée à travers un NON. Les deux NON posés pour le border collie servent aussi au berger allemand et au husky.

Exercice 4 : Encodeur de race de chien

Au chenil, la personne qui présente les chiens a un boîtier avec quatre boutons, un par race. Pour transmettre la race sur deux fils seulement, on veut un **encodeur** : un circuit qui transforme le bouton appuyé en un code de 2 bits, avec le même encodage que pour le décodeur.

Bouton appuyé	Bit de gauche	Bit de droite
border collie	0	0
berger allemand	0	1
husky	1	0
labrador	1	1

a) Complétez le circuit. On suppose qu'on n'appuie que sur un seul bouton à la fois.



→ ouvrir ce circuit dans le simulateur

On lit la table colonne par colonne :

- le bit de gauche vaut 1 pour le husky et le labrador : **husky OU labrador** ;
- le bit de droite vaut 1 pour le berger allemand et le labrador : **berger allemand OU labrador**.

Le bouton « border collie » n'est connecté à rien : son code est 00, il n'a aucun bit à allumer. Des OUX à la place des OU sont aussi corrects : comme on n'appuie jamais sur deux boutons à la fois, les deux entrées d'une porte ne valent jamais 1 en même temps.

b) Quel code produit votre circuit si on n'appuie sur aucun bouton ?
Et si on appuie sur « berger allemand » et « husky » en même temps ?

Aucun bouton : 00, c'est-à-dire « border collie ». Le circuit ne fait pas la différence entre « aucun bouton » et « border collie ».

Berger allemand et husky : 11, c'est-à-dire « labrador », une race qu'on n'a pas choisie.

c) Ajoutez au circuit du a) une troisième sortie, « bouton appuyé », qui vaut 1 dès qu'on appuie sur un bouton. Elle permet de distinguer « aucun bouton » de « border collie ».

Un OU des quatre boutons. On peut aussi faire un OU du bouton « border collie » et des deux bits de sortie, puisque les trois autres boutons allument déjà au moins un bit.

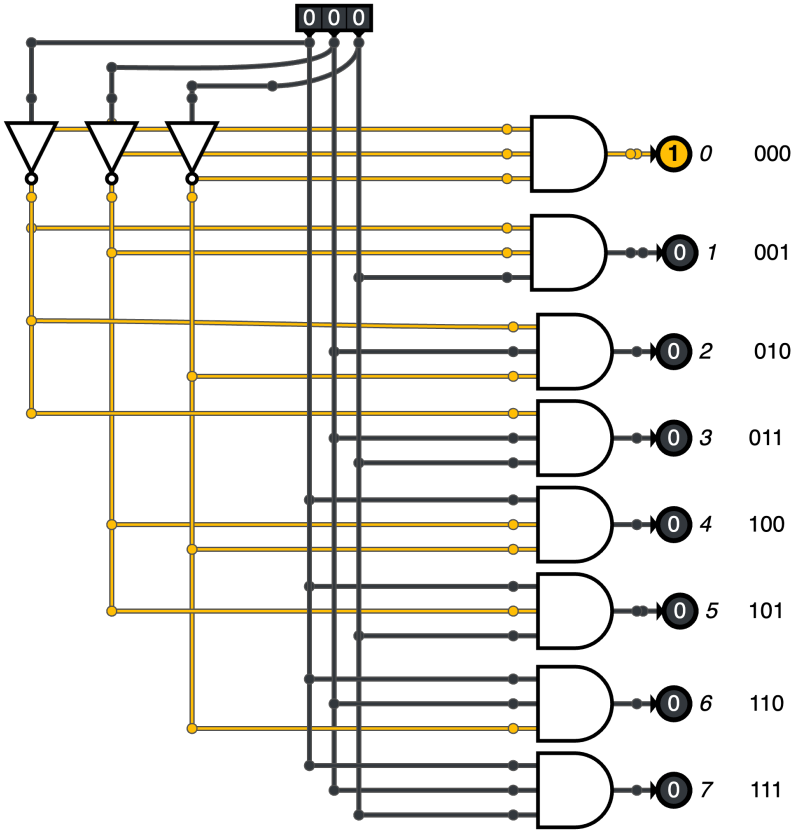
Exercice 5 : Décodeur 3 bits

On passe maintenant à un décodeur de 3 bits, qui ne sert plus seulement aux races de chiens : le circuit doit allumer une seule des huit sorties, celle qui correspond à la combinaison de bits reçue en entrée. Complétez le circuit.

Indices :

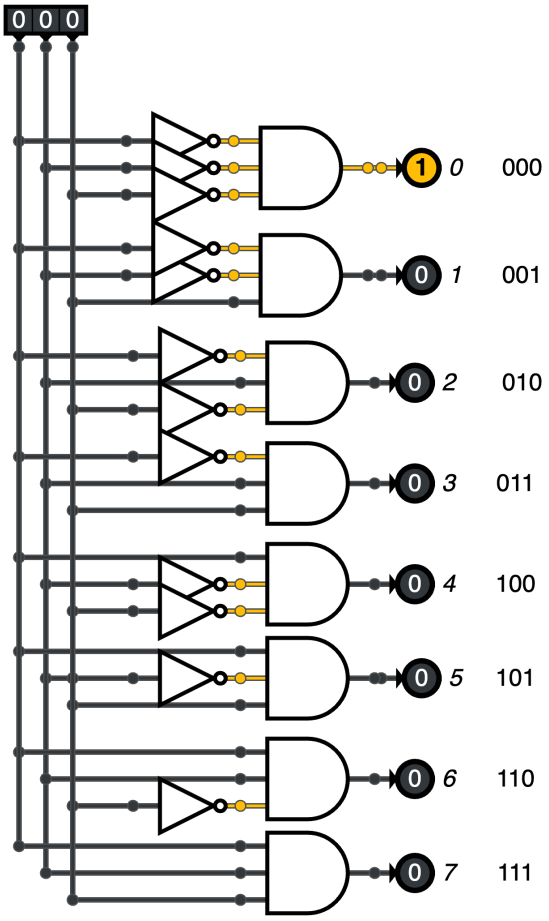
- Commencez par la sortie du bas (111).
- Puis la sortie du haut (000).
- Le reste peut se faire sans ajouter de porte logique, juste en ajoutant des connexions.

Solution A : en suivant les indices. La sortie 000 demande les trois bits inversés : une fois ces trois NON posés, chaque bit et son inverse sont disponibles, et toutes les autres sorties se câblent sans ajouter de porte.



→ ouvrir ce circuit dans le simulateur

Solution B : un NON devant chaque entrée d'un ET qui doit valoir 0. Le circuit est tout aussi correct, mais il utilise 12 portes NON au lieu de 3.



→ ouvrir ce circuit dans le simulateur